THIẾT KẾ QUI TRÌNH SẢN XUẤT

Chương 7

McGraw-Hill/Irwin
Copyright © 2014 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1

Mục tiêu học tập

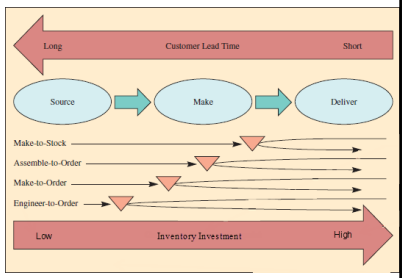
- LO7–1: Hiểu được qui trình SX là gì.
- LO7–2: Giải thích cách thức tổ chức qui trình SX.
- LO7–3: Phân tích các qui trình SX đơn giản.

7-2

2

Qui trình sản xuất

- Qui trình SX được xây dựng nhằm đảm bảo việc **tạo ra SP hàng hoá**.
  - Bước 1 – Chuẩn bị các thành phần đầu vào (input) cần thiết
  - Bước 2 – Tạo ra SP
  - Bước 3 – Phân phối SP

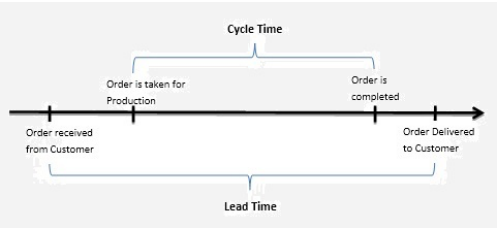


7-3

3

Các thuật ngữ

- **Lead time** (Thời gian chờ) – thời gian cần thiết để đáp ứng đơn hàng của khách hàng.
  - *Là khoảng thời gian từ lúc KH đặt hàng đến lúc KH nhận được SP.*

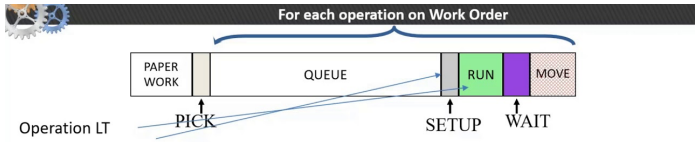


7-4

4

Q&A

- **HỎI**: Theo bạn, "Lead time" được cấu thành bởi những đoạn thời gian nào?



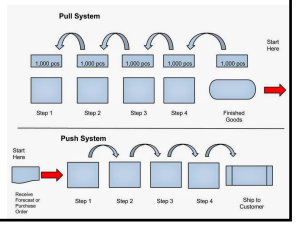
Operation LT	
Paperwork	time to release work order
Pick	time to kit materials
Queue	time waiting before operation begins
Setup	time getting ready for operation
Run	time performing operation
Wait	time waiting after operation ends
Move	time physically moving between operations

32 SOFT

5

Điểm tách biệt đơn hàng (CODP)

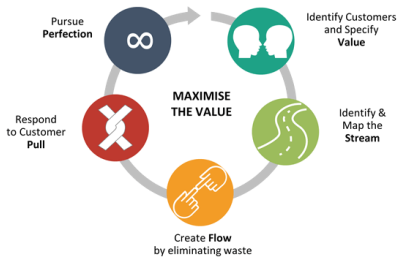
- Là điểm trên chuỗi cung ứng của qui trình SX hàng loạt mà tại đó **khách hàng là người kích hoạt** cho các hoạt động SX.
  - Các hoạt động *trước* điểm này được thực hiện là dựa vào các nghiên cứu thị trường và hoạch định
  - Điểm này còn được gọi là *điểm đóng băng* (freeze point) hay *điểm thâm nhập đơn hàng* (order/demand penetration point).
    - Nó là điểm chia cắt giữa qui trình SX phụ thuộc vào khách hàng và không phụ thuộc vào khách hàng.
    - ***Còn được hiểu là điểm chuyển hóa từ cơ chế Push -> Pull***



6

Các thuật ngữ

- **Lean manufacturing (SX tinh gọn)** – một cách để đạt các mức độ cao về dịch vụ khách hàng với đầu tư tối thiểu về tồn kho



7-7

7

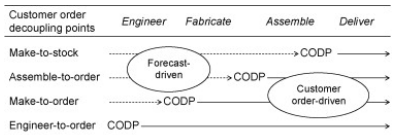
Phân loại quy trình SX

Make-to-Stock
- Đáp ứng khách hàng bằng cách SX sẵn và tồn kho

Assemble-to-Order
- Kết hợp một số các module thành phần được lắp ráp trước để đáp ứng qui cách SP đầu ra yêu cầu của khách hàng

Make-to-Order
- Bắt đầu SX ra SP riêng biệt cho khách hàng ngay từ khâu nguyên liệu, phụ tùng và linh kiện.

Engineer-to-Order
- Làm việc trước với khách hàng để thiết kế và sau đó là SX SP



7-8

8

SX để tồn kho (MTS)

- Ví dụ:
  - Ti-vi
  - Quần áo
  - Thực phẩm đóng hộp
- Vấn đề cốt lõi trong thỏa mãn khách hàng là **cân bằng mức tồn kho so với mức dịch vụ khách hàng**.
  - Rất dễ với tồn kho không giới hạn, nhưng tồn kho thì gây tốn kém
  - Sự đánh đổi (trade-off) giữa chi phí tồn kho và mức dịch vụ khách hàng cần được thực hiện.
- Lựa chọn tối ưu: Sử dụng phương pháp **SX tinh gọn** để đạt mức dịch vụ cao hơn ứng với một mức đầu tư tồn kho nào đó.

7-6

9

Lắp ráp theo đơn đặt hàng (ATO)

- Bước đầu tiên trong qui trình SX là phân tích yêu cầu đơn hàng của nhóm KH mục tiêu nhằm xác định khả năng **làm sẵn các thành phần (module) để tồn trữ**.
  - Chẳng hạn Dell Computer cần tồn kho sẵn các linh kiện thành phần để SX các dòng máy tính bàn của họ.
- Yêu cầu tiên quyết cho mô hình ATO là cần đảm bảo khâu thiết kế tạo ra sự **linh hoạt** để kết hợp các linh kiện.
- Có nhiều lợi thế từ việc dịch chuyển điểm tách đơn hàng (customer order decoupling point) từ thành phẩm đến phụ kiện.
  - Ưu/nhược điểm là gì?

7-10

10

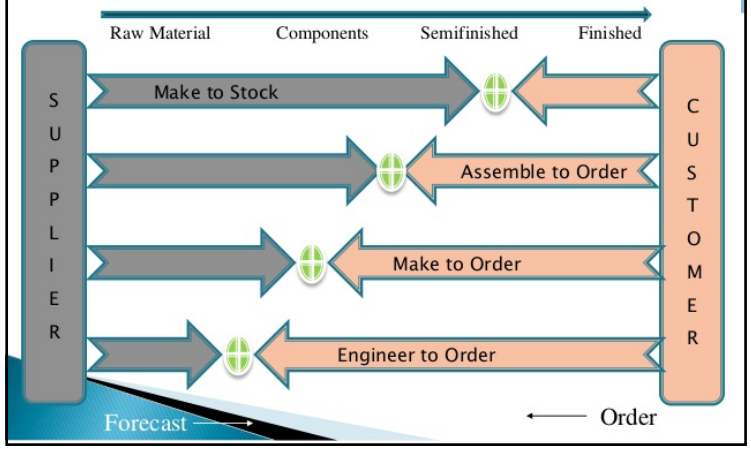
SX theo đơn đặt hàng/ Thiết kế theo đơn đặt hàng (MTO/ETO)

- Ví dụ điển hình: Qui trình của **Boeing** để làm máy bay thương mại
- Tùy theo mức độ đồng nhất của SP đầu ra, đôi khi việc đặt trước phụ tùng là không thể thực hiện.

7-11

11

Positioning Inventory in Supply Chain



12

Cách thức tổ chức qui trình SX

Dự án (Project): SP nằm trong 1 vị trí cố định
- Thiết bị SX chuyển đến SP.

Trung khu SX (Workcenter (job shop)): khi các thiết bị và chức năng tương tự được nhóm lại với nhau.

Cụm SX (Manufacturing cell): là khu vực dành riêng nơi mà SP giống nhau về yêu cầu chế tác được SX chung với nhau

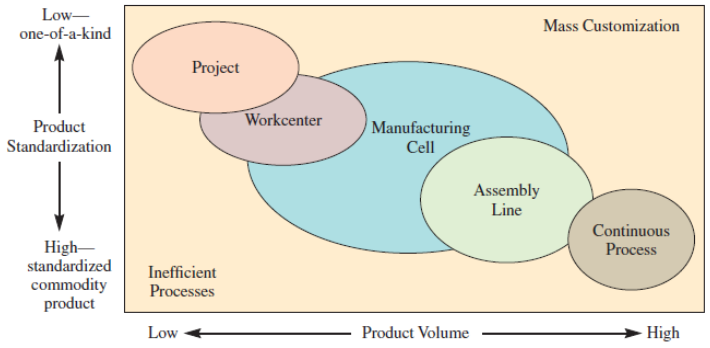
Dây chuyền lắp ráp (Assembly line): qui trình làm việc được sắp xếp theo các bước tăng dần để cuối cùng là hoàn tất .

Qui trình liên tục (Continuous process): dây chuyền SX mà dòng chảy của SP là liên tục (như chất lỏng).

7-13

13

Ma trận SP-Qui trình: Mô hình mô tả chiến lược bố cục



7-14

14

Thiết kế hệ thống SX

Bố cục dự án
- SP nằm ở vị trí cố định.
- Mức độ đặt lệnh công việc là cao.
- Bố cục dự án có thể được phát triển bằng cách sắp xếp vật liệu theo ưu tiên lắp ráp.

Trung khu SX
- Phần lớn cách tiếp cận chung là sắp xếp các trung khu làm việc theo cách tối ưu hóa sự dịch chuyển của vật liệu.
- Tối ưu hóa vị trí có nghĩa là đặt các trung khu sao cho tiếp cận tốt nhất luồn lưu thông với nhau.
- Thỉnh thoảng được xem như là một cách tổ chức của một kiểu vận hàng riêng biệt.

7-15

15

Thiết kế hệ thống sản xuất

Cụm SX
- Được hình thành bằng cách bố trí các máy móc khác nhau vào các cụm được thiết kế để làm việc trên những SP tương tự (về hình thức, qui trình….)

Dây chuyền lắp ráp và bố cục liên tục
- Được thiết kế cho các mục tiêu chuyên biệt để làm ra SP bằng cách thực hiện một số bước tăng cường dần.

7-16

16

Ví dụ minh họa: **Quy trình SX mỳ ăn liền Acecook VN**

Theo dõi video và xác định:

1. Kiểu quy trình SX?
2. Tổ chức quy trình SX?

17

17

Phân tích hòa vốn

- Được định nghĩa như một cách tiếp cận tiêu chuẩn để chọn ra các qui trình hay thiết bị khác nhau.
- Mô hình tìm kiếm cách xác định một điểm về số lượng SP cần SX để bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho qui trình.
- Mô hình tìm kiếm điểm mà ở đó doanh thu = chi phí.

$$\text{Breakeven Demand} = \frac{\text{Purchase cost of process or equipment}}{\text{Price per unit - Cost per unit}}$$

or

$$= \frac{\text{Total fixed costs of process or equipment}}{\text{Unit price to customer - Variable cost per unit}}$$

7-19

19

Ví dụ 7.1: Phân tích điểm hòa vốn

- Mua giá $200
- Làm trên qui trình lathe tốn $75
- Làm trên Trung khu máy, tốn $15
- Mua thì không tốn chi phí cố định
- Lathe tốn $80,000 chi phí cố định
- Trung khu máy tốn $200,000 chi phí cố định

7-20

20

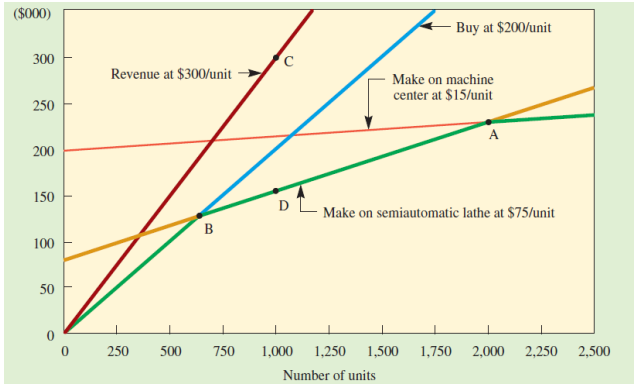
VD 7.1: Tổng chi phí của mỗi phương án

- <u>Purchase</u>
  Cost = $200 x Demand
- <u>Produce Using Lathe</u>
  Cost = $80,000 + $75 x Demand
- <u>Produce Using Machining Center</u>
  Cost = $200,000 + $15 x Demand

7-21

21

VD 7.1: Thể hiện chi phí trên đồ thị



7-22

22

VD 7.1:Tìm điểm A và B

Point A

$$\$80{,}000 + \$75 \cdot Demand = \$200{,}000 + \$15 \cdot Demand$$

$$\$80{,}000 + \$60 \cdot Demand = \$200{,}000$$

$$\$60 \cdot Demand = \$120{,}000$$

$$Demand = {}^{\$120{,}000}\!/_{\$60} = 2{,}000$$

Point B

$$\$200 \cdot Demand = \$80{,}000 + \$75 \cdot Demand$$

$$\$125 \cdot Demand = \$80{,}000$$

$$Demand = {}^{\$80{,}000}\!/_{\$125} = 640$$

7-23

23

Thiết kế dòng chảy qui trình SX

- **Thiết kế dòng chảy qui trình SX** – một phương pháp đánh giá các qui trình cụ thể mà vật liệu dịch chuyển xuyên suốt nhà máy
- Tiêu điểm nên nhắm vào việc xác định các hoạt động cần được tối thiểu hóa hoặc hạn chế
  - Di chuyển và tồn trữ
  - Càng ít di chuyển, chậm trễ và tồn kho thì dòng chảy qui trình càng tốt

7-24

24

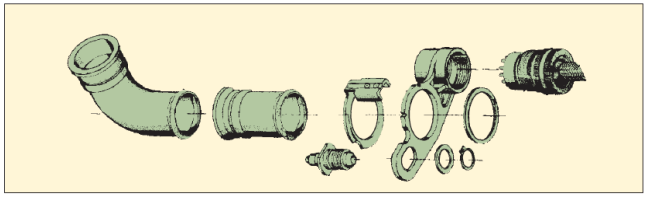
Lược đồ

- **Vẽ lắp ráp (Assembly drawing)**: Là các thể hiện SP mà cho thấy các thành phần của nó
- **Sơ đồ lắp ráp (Assembly chart)**: xác định cách thức mà các thành phần được gắn với nhau, trình tự lắp ráp và qui trình chung
- **Bảng vận hành và lưu chuyển (Operation and route sheet)**: xác định cách vận hành và đường dẫn qui trình
- **Lưu đồ qui trình (Process flowchart)**: cho thấy những gì xảy ra khi có diễn tiến thông qua phương tiện SX.

7-25

25

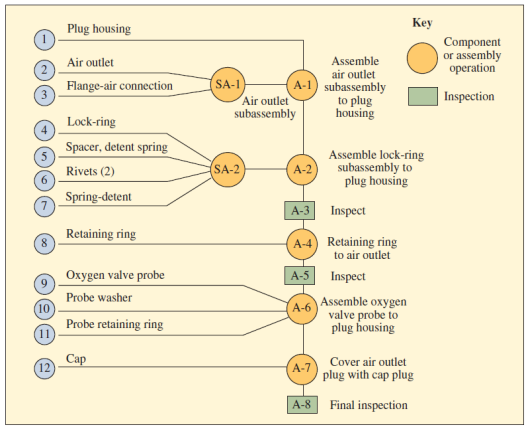
Vẽ lắp ráp



7-26

26

Lược đồ lắp ráp



7-27

27

Bảng vận hành và lộ trình

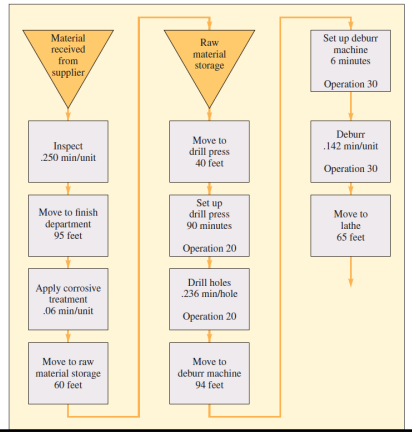
Material Specs	Part Name: Plug Housing	Part No.: TA 1274	
Purchased Stock Size	Usage: Plug Assembly	Date Issued	
Pcs. Per Pur Size	Assy. No.: TA 1279	Date Supplied	
Weight	Sub.Assy. No.	Issued By	

Oper. No.	Operation Description	Dept.	Machine	Setup Hr.	Rate Pc. Hr.	Tools
20	Drill hole .32 $^{+.015}_{-.005}$	Drill	Mach. 513 Drill	1.5	254	Drill fixture L-76 Jig # 10393
30	Deburr .312 $^{+.015}_{-.005}$ dia. hole	Drill	Mach. 510 Drill	.1	424	Multitooth burring tool
40	Chamfer .009/875. bore .878/.875 dia (2 passes). bore .7600/7625 (1 pass)	Lathe	Mach. D 109 lathe	1.0	44	Rametj-1, TPG 221, chamfer tool
50	Tap hole as designated 1/4 min. full thread	Tap	Mach. 517 drill tap	2.0	180	Fixture #CR-353 tap. 4 Flute sp.
60	Bore hole 1.33 to 1.138 dia.	Lathe	H&H E107	3.0	158	L44 turret fixture Hartford
						Superspacer, pl. #45 holder RL46
						FDTW-100, insert #21 chk. fixture
70	Deburr .005 to.010 both sides, hand feed to hard stop	Lathe	E162 lathe	.3	175	Collect. CR #179 1327 RPM
80	Broach keyway to remove thread burrs	Drill	Mach. 507 drill	.4	91	B87 fixture, L59 broach tap. .875120 G-H6
90	Hone thread I.D. .822/ .828	Grind	Grinder	1.5	120	
95	Hone .7600/ .7625	Grind	Grinder	1.5	120	

7-28

28

Flowchart



7-29

29

VD 7.2: Phân tích qui trình SX

- 15 công nhân, ca làm việc 8 giờ
- Thưởng khuyến khích 30¢ mỗi phụ tùng có chất lượng
- Có thể tuyển thêm 15 công nhân cho ca thứ nhì nếu cần.
- Tuyển từ nguồn cung cấp bên ngoài

7-30

30

VD 7.2: Làm khuôn

- 11 máy
  - Thường có 1 máy bị hư
  - Mỗi thợ vận hành 1 máy
- 25 linh kiện/giờ
- Trả 20¢ / linh kiện
- Công vượt giờ là 30¢ / linh kiện
- Tuyển dụng là uyển chuyển
  - Hiện có 6 nhân viên
  - Có thể có thêm 4 nhân viên nữa

7-31

31

VD 7.2: Chi phí duy trì

- Vật liệu là 10¢ / linh kiện
- Điện là 2¢ / linh kiện
- Chi phí mua linh kiện 30¢ / linh kiện

- Các chi phí hàng tuần khác
  - Tiền thuê là $100
  - Các khoản mà công nhân nhận là $1,000
  - Khấu hao kế toán là $50

7-32

32

VD 7.2: Các câu hỏi cần trả lời

a. Xác định khả năng của qui trình. Có sự cân bằng về khả năng không?
b. Nếu qui trình đổ khuôn cần dùng 10 máy thay vì 6, vậy thì khả năng của toàn bộ qui trình là bao nhiêu?
c. Nếu công ty thực hiện ca 2, khả năng mới của qui trình là bao nhiêu?
d. Xác định chi phí cho mỗi đơn vị đầu ra khi khả năng là 6,000 đơn vị/tuần và 10,000 đơn vị/tuần.

7-33

33

VD 7.2: Khả năng của toàn bộ qui trình

- Khả năng đổ khuôn
  6 x 25 x 8 x 5 = 6,000
- Khả năng lắp ráp
  150 x 8 x 5 = 6,000
- Khả năng là cân bằng.

7-34

34

VD 7.2: Tăng số máy đổ khuôn lên 10 máy

- Khả năng đổ khuôn
  10 x 25 x 8 x 5 = 10,000
- Khả năng lắp ráp đã không thay đổi: 6,000.
- Khả năng không còn được cân bằng.

7-35

35

VD 7.2: Tăng khả năng lắp ráp

- Khả năng đổ khuôn
  10 x 25 x 8 x 5 = 10,000
- Khả năng lắp ráp
  150 x 16 x 5 = 12,000
- Khả năng mới 10,000.

7-36

36

VD 7.2: Chi phí 6,000 linh kiện/ tuần

Item	Calculation	Cost
Raw material for molding	$0.10 per part × 6,000 =	$ 600
Parts purchased from outside	$0.30 per component × 6,000 =	1,800
Electricity	$0.02 per part × 6,000 =	120
Molding labor	$0.20 per part × 6,000 =	1,200
Assembly labor	$0.30 per part × 6,000 =	1,800
Rent	$100 per week	100
Supervision	$1,000 per week	1,000
Depreciation	$50 per week	50
Total cost		$6,670

$$\text{Cost per unit} = \frac{\text{Total cost per week}}{\text{Number of units produced per week}} = \frac{\$6{,}670}{6{,}000} = \$1.11$$

7-37

37

VD 7.2: Chi phí cho 10,000 linh kiện/tuần

Item	Calculation	Cost
Raw material for molding	\$0.10 per part × 10,000 =	\$ 1,000
Parts purchased from outside	\$0.30 per component × 10,000 =	3,000
Electricity	\$0.02 per part × 10,000 =	200
Molding labor	\$0.20 per part × 10,000 =	2,000
Assembly labor	\$0.30 per part × 10,000 =	3,000
Rent	\$100 per week	100
Supervision	\$1,000 per week	1,000
Depreciation	\$50 per week	50
Total cost		\$10,350

$$\text{Cost per unit} = \frac{\text{Total cost per week}}{\text{Number of units produced per week}} = \frac{\$10{,}350}{10{,}000} = \$1.04$$

7-38

38